承接第一项研究

$G(t) \cdot C(t) \cdot M(t)$ · 观测支持

视觉基础模型辅助先验

外观特征 · 对象 / 部件分割提示

统一空间单元

图元及其轨迹、
有效时间范围与候选邻域

1 多证据空间关联

1. 时空候选邻域构建

2. 长期运动与多线索一致性

3. 关联评分与冲突关系保留

阶段结果

带置信度的空间关联图 A

2 部件软归属与身份维护

1. 高可信部件锚点初始化

2. 软归属与待定状态推断

3. 遮挡与首次显露区域维护

阶段结果

空间归属 $Z(t)$、
持续身份与待定关系

3 归属约束的联合恢复

1. 按部件归属生成共享门控

2. 门控约束下的
几何运动优化

3. 运动、几何与
归属双向更新

阶段结果

更新的 $G(t)$、$M(t)$
及信息共享范围

双向校正：几何 / 运动更新 → 关联权重重估 → 软归属修正 → 门控重建优化

输出：持续对象 / 部件身份、软归属 $Z(t)$ 与有效信息共享范围